

Appello 2

Venerdì 23 Febbraio 2018

Exercise 1.

1. Si consideri la funzione $f(x) = x_1^2 + x_2 + 2x_3 + 2x_1x_2 + x_1x_3 + 4x_2x_3$. Si applichi una iterazione del metodo del gradiente effettuando la line search in modo esatto, a partire dal punto $A = (-1, 0, 2)^T$.
2. Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = (x_1 + 1)^2 + (x_2 + 1/2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 \leq x_2^2 \\ & x_2 \geq x_1 \end{aligned}$$

elencare le condizioni di Karush-Kuhn-Tucker e trovare la soluzione ottima per il problema.

Exercise 2.

Si consideri il seguente problema lineare:

$$\begin{aligned} \max \quad & -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 \\ & 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

1. Applicare l'algoritmo del simplesso per trovare la soluzione ottima del problema.

Hint: Il tableau finale deve essere equivalente al seguente:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	0	2	5	0	100
-1	1	3	1	0	20
16	0	-2	-4	1	10

Le modifiche seguenti sono applicate al problema originale. In ogni scenario determinare se la soluzione attuale cambia e trovate la nuova soluzione e il nuovo valore della funzione obbiettivo. La risposta deve essere ottenuta a partire del tableau finale nel punto 1.

2. I termini noti cambiano a 10 e 70 rispettivamente.

3. Il costo di x_3 cambia da 13 a ~~13~~ 17,8 ~~13-7,57~~

4. Il costo di x_2 cambia da 5 a 2.

Exercise 3.

1. Un ricco aristocratico lascia l'eredità seguente: Un'immagine Caillebotte: 25000\$, un busto di Dicleziano: 5000\$, un vaso cinese dinastia Yuan: 20000\$, a 911 Porsche: 40000\$. che deve essere ripartito tra due figli. Formulare come un ILP il problema di trovare una partizione che minimizza la differenza tra i valori delle due parti.
2. Risolvere il problema seguente con il metodo di Branch and Bound.

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 23x_1 + 19x_2 + 28x_3 + 14x_4 + 44x_5 \\ \text{s.t.} \quad & 8x_1 + 7x_2 + 11x_3 + 6x_4 + 19x_5 \leq 25 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

n	Vincoli					x^*	$\bar{z}$
	x	y	z	w	v		
1	-	-	-	-	-	(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
2	0	-	-	-	-	(0, 1, 1, 1, 1/19)	$63\frac{3}{19}$
3	1	-	-	-	-	(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
4	-	0	-	-	-	(1, 0, 1, 1, 0)	65
5	-	1	-	-	-	(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
6	-	-	0	-	-	(1, 1, 0, 1, 4/19)	$65\frac{5}{19}$
7	-	-	1	-	-	(1, 6/7, 1, 0, 0)	$67\frac{2}{7}$
8	-	-	-	0	-	(1, 1, 10/11, 0, 0)	$67\frac{5}{11}$
9	-	-	-	1	-	(1, 1, 4/11, 1, 0)	$66\frac{2}{11}$
10	-	-	-	-	1	(3/4, 0, 0, 0, 1)	$61\frac{1}{4}$
11	0	0	-	-	-	(0, 0, 1, 1, 8/19)	$60\frac{10}{19}$
12	0	0	0	-	-	(0, 0, 0, 1, 1)	58
13	0	-	0	-	1	(0, 6/7, 0, 0, 1)	$60\frac{2}{7}$
14	0	0	1	-	-	(0, 0, 1, 1, 8/19)	$60\frac{10}{19}$
15	0	1	1	-	-	(0, 1, 1, 1, 1/19)	$63\frac{3}{19}$
16	0	1	-	-	-	(0, 1, 1, 1, 1/19)	$63\frac{3}{19}$
17	-	0	1	-	-	(1, 0, 1, 1, 0)	65
18	-	1	1	-	-	(7/8, 1, 1, 0, 0)	$67\frac{1}{8}$
19	-	-	0	-	0	(1, 1, 0, 1, 0)	56
20	-	-	0	-	1	(3/4, 0, 0, 0, 1)	$61\frac{1}{4}$

Supponendo che il problema rilassato originale sia:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y, z, w) \\ \text{s.t.} \quad & A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \leq b \end{aligned}$$

Allora la linea 14 indica che il problema RILASSATO

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y, z, w) \\ \text{s.t.} \quad & A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \leq b \\ & x = 0, y = 0, z = 1 \end{aligned}$$

ha come soluzione il punto $x^* = (0, 0, 1, 1, 8/19)$ e $f(x^*) = 60\frac{10}{19}$.